

A large, detailed, 3D-rendered DNA double helix structure in a dark purple color, serving as a background for the top half of the page.

BIOLOGIA

Aula: Revisão UFG – Semana 2

Professor(a): Guilherme Goulart

Vestibular 2026

QUESTÃO 50

No Cerrado, a floração dos ipês ocorre na época da seca, o que, para além do espetáculo visual, nos mostra as estratégias de adaptação dessas plantas ao meio ambiente. Dentre essas estratégias, pode-se destacar a capacidade delas de minimizar o déficit hídrico pela

- (A) redução da taxa de transpiração por meio da queda foliar.
- (B) abertura de estômato foliar por meio da turgescência das células-guardas.
- (C) elevação da taxa de fotossíntese pelo aumento do fotoperíodo.
- (D) diminuição do volume das células-guardas estomatais pela redução do ABA.
- (E) modificação foliar reversível para o formato tubular induzida pelo murchamento.

QUESTÃO 52

Leia o texto a seguir.

Até o início do século 20, acreditava-se que o útero podia vagar livremente pelo corpo, pressionando o fígado ou os pulmões, causando problemas como falta de ar, desmaios, angústias emocionais, e a esse quadro denominava-se histeria (hystera, do grego, útero). Com os avanços dos estudos em anatomia, essa ideia foi refutada. Contudo, atualmente sabe-se que esse órgão apresenta certa mobilidade, fundamental para a saúde pélvica. Ele se encontra entre a bexiga e o reto, estando suspenso por ligamentos, e pode ocupar a posição de anteversão (inclinado para frente), retroversão (inclinado para trás), ou intermediária. Essas posições podem impactar, por exemplo, em sintomas menstruais.

SPEAR, M. A surpreendente mobilidade do útero e porque ela é fundamental para o sistema reprodutor feminino. *BBC*. 14 jul., 2025. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/articles/c74zxk3p20qo>>. Acesso em: 04 ago. 2025. [Adaptado].

Sob a análise anatômica, uma mulher com o útero em posição de retroversão durante o período menstrual pode apresentar

- (A) dores ao urinar.
- (B) dores ao respirar.
- (C) sensação de desmaio.
- (D) sensação de bexiga cheia.
- (E) dores na região lombar.

Leia o **Texto 1** e analise o **Quadro 1** para responder às questões **54** e **55**.

Texto 1

Os receptores celulares proteicos para estrogênio (ER α), para progesterona (PR) e para fator de crescimento epidérmico humano (HER2) estão relacionados com a regulação do crescimento e divisão de células. Os genes que codificam esses receptores têm diferentes níveis de expressão em subtipos de câncer de mama, tais como o Luminal A, Luminal B, HER2 e Triplo negativo (TNBC). O quadro a seguir apresenta os resultados encontrados em amostras desses subtipos de cânceres em relação à quantidade de mRNA desses receptores. A ausência de expressão do mRNA está representada por (-) e o excesso, apresentado como (++) ou (+++). Controle: Células normais da mama.

Quadro 1

Gene	Subtipos de cânceres				Controle
	Luminal A	Luminal B	HER2	TNBC	
ER α	+++	++	-	-	+
PR	++	++	-	-	+
HER2	-	-	++	-	+

QUESTÃO 54

Pela análise do quadro, no câncer tipo basal,

- (A) a proteína do gene receptor de sinal HER2 está transcrita.
- (B) as proteínas dos genes receptores de sinal não são sintetizadas.
- (C) os RNAs mensageiros dos genes dos receptores de sinal são traduzidos.
- (D) as regiões de DNAs que codificam os genes receptores de sinal são transcritas.
- (E) os RNAs mensageiros dos genes ER α e PR estão em excesso.

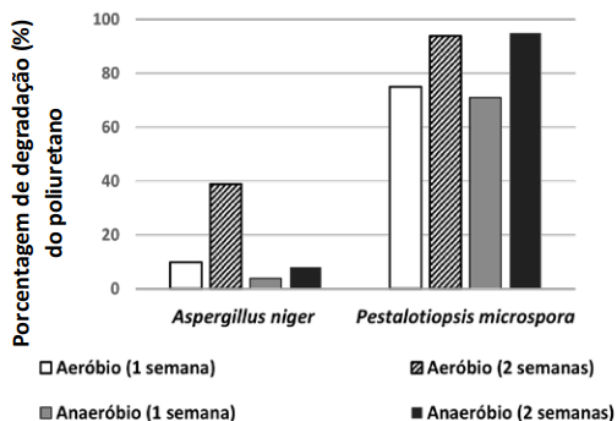
QUESTÃO 55

Os subtipos Luminal A e Luminal B respondem bem ao tratamento com tamoxifeno, um medicamento modulador seletivo para os receptores de sinal ER α . Esse fármaco apresenta mecanismo de ação interessante: enquanto inibe o crescimento das células tumorais (efeito antitumoral), no hipotálamo, principalmente nas mulheres em pré-menopausa, ele estimula o GnRH (hormônio liberador de gonadotrofinas), que, por sua vez, promove a liberação hipofisária de

- (A) GH e prolactina.
- (B) TSH e ACTH.
- (C) LH e FSH.
- (D) estradiol e progesterona.
- (E) testosterona e cortisol.

QUESTÃO 59

Analise o gráfico a seguir.



Russell et al., Biodegradation of Polyester Polyurethane by Endophytic Fungi. *Applied and Environmental Microbiology*, set. 2011. Acesso em: 30 jul. 2025. [Adaptado].

O poliuretano é um polímero usado na produção de diversos objetos, como colchões e capas de celulares, de difícil degradação no ambiente. Com base nos resultados apresentados no gráfico, uma proposta de intervenção que pode ser estudada para mitigar o impacto ambiental desse polímero é adicionar o micélio de

- (A) *Aspergillus niger* na etapa de decantação nas estações de tratamento de água.
- (B) *Aspergillus niger* no processo de fabricação dos objetos que contenham o poliuretano.
- (C) *Pestalotiopsis microspora* sobre o conteúdo de rejeitos e resíduos despejados no aterro sanitário antes da sua compactação.
- (D) *Aspergillus niger* durante o processo de separação dos resíduos nas cooperativas de reciclagem.
- (E) *Pestalotiopsis microspora* nos resíduos antes do processo de incineração nas unidades de recuperação energética.

QUESTÃO 65

Leia o texto a seguir.

Em 2022, centenas de pessoas em Roraima apresentaram febre, dor no corpo, vermelhidão na pele e nos olhos, sintomas que sugeriram um quadro de dengue, zika ou chikungunya, mas, os exames laboratoriais foram negativos para essas moléstias. Após investigação, chegou-se ao diagnóstico de uma nova doença, a febre do oropouche, causada por um vírus endêmico da Floresta Amazônica e transmitido por mosquitos. Atualmente, ele ultrapassou os limites amazônicos e causa surtos em diversos locais do Brasil e em alguns países europeus. O vírus oropouche estava em equilíbrio em seu habitat, tendo hospedeiros não humanos no seu ciclo natural, contudo a degradação ambiental favoreceu o seu **zoonotic spillover** (salto zoonótico, em tradução livre).

BIERNATH, A. Como a degradação da Amazônia aumenta o risco de novas pandemias. *BBC*. 16 jul., 2025. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cx2vrm1rwggo>. Acesso em: 01 ago. 2025. [Adaptado].

De acordo com o texto, o conceito **zoonotic spillover** foi usado para se referir

- (A) à degradação ambiental do bioma Amazônia.
- (B) à dispersão do vírus pelas regiões do Brasil.
- (C) à introdução de um novo vírus no bioma Amazônia.
- (D) à mudança do hospedeiro natural do vírus para o ser humano.
- (E) ao surgimento de variáveis mais patogênicas nos animais silvestres.

Leia o **Texto 2** para responder às questões 69 e 70.

Texto 2

O zooplâncton marítimo está sendo considerado um herói anônimo no combate ao aquecimento global, atuando no sequestro de carbono. Entre as espécies que compõem o zooplâncton, os copépodes (microcrustáceos) têm recebido destaque. Durante a primavera, esses animais se alimentam intensamente de fitoplâncton e engordam. Em seguida, mergulham centenas de metros nas profundezas do oceano Antártico, onde queimam toda a gordura armazenada, dissipando CO₂ nas águas oceânicas.

RANNARD, G. Os animais minúsculos que estão ajudando a reduzir o aquecimento global. *BBC*. 26 jul., 2025. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cx243kplw4po>. Acesso em: 26 jul. 2025. [Adaptado].

QUESTÃO 69

Os animais descritos no texto têm como características

- (A) corpo mole e concha interna.
- (B) cefalotórax e dois pares de antenas.
- (C) simetria radial e capacidade autotrófica.
- (D) corpo sésil e com ausência de simetria.
- (E) corpo segmentado em anéis e respiração pulmonar.

QUESTÃO 70

Pela análise do texto, pode-se observar a participação do zooplâncton no ciclo biogeoquímico do carbono, pois os termos “engorda” e “queima da gordura armazenada” estão relacionados à capacidade desses animais de, respectivamente,

- (A) armazenar matéria orgânica oriunda, principalmente, do consumo de organismos autotróficos e conversão energética do lipídio em CO_2 .
- (B) digerir a matéria orgânica oriunda, principalmente, do consumo de organismos heterotróficos e utilização de CO_2 no processo de síntese lipídica.
- (C) captar CO_2 liberado do metabolismo de organismos autotróficos e retenção de glicose oriunda da fotossíntese dos organismos autotróficos.
- (D) ingerir matéria orgânica liberada, principalmente, pelos organismos heterotróficos e captação de CO_2 oriundo da respiração celular dos organismos autotróficos.
- (E) armazenar CO_2 liberado pela respiração dos organismos heterotróficos e conversão de glicose em ácido graxo e triacilglicerol.

Vestibular 2025

Leia o **Texto 2** e analise o gráfico para responder às questões **53** e **54**.

Texto 2

O maior número de notificações registrados, 342.713 casos, no Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde, no ano de 2023, foram os acidentes por animais peçonhentos. No gráfico, observa-se a porcentagem de notificações referentes aos animais envolvidos.

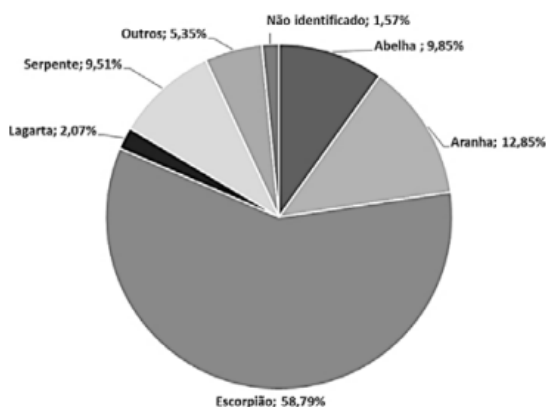


Gráfico 1 - Porcentagem de notificações de acidentes causados por diferentes animais peçonhentos. Dados obtidos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde no ano de 2023.

Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2024/boletim-epidemiologico-volume-55-no-15.pdf/view>>. [Adaptado]. Acesso em: 06 mar. 2025.

QUESTÃO 53

De acordo com as informações apresentadas, a porcentagem (%) de acidentes por aracnídeos notificada foi

- (A) 9,51.
- (B) 11,92.
- (C) 12,85.
- (D) 58,79.
- (E) 71,64.

QUESTÃO 54

Dentre as notificações ofídicas apresentadas no gráfico, 398 casos foram causados por animais do gênero *Lachesis*, família Viperidae, resultando em neurotoxicidade com intensa atividade do sistema nervoso parassimpático, caracterizado por

- (A) aumento de pressão arterial.
- (B) dilatação intensa da pupila.
- (C) aumento da frequência cardíaca.
- (D) dores abdominais e defecação.
- (E) redução na produção de saliva.

QUESTÃO 57

Leia o texto a seguir.

Entre as ações propostas no novo Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC) de Portugal estão a ampliação de oferta de refeições vegetais nas cantinas públicas, campanhas educativas e o estímulo às cadeias agroalimentares mais curtas. Além disso, as plantas leguminosas, como feijão, lentilha e grão-de-bico, são destacadas como opções nutritivas, acessíveis e sustentáveis.

Disponível em: https://apambiente.pt/sites/default/files/_Clima/Planeamento/20241030_pnec2030_maen.pdf. [Adaptado]. Acesso em: 13 mar. 2025.

Além dos benefícios para o consumo humano como mencionado no texto, essas plantas desempenham um papel primordial nos ciclos biogeoquímicos, pois

- (A) armazenam amido no caule.
- (B) possuem flores comestíveis.
- (C) fixam nitrogênio pelas raízes.
- (D) acumulam sacarose no caule.
- (E) armazenam água em suas raízes.

QUESTÃO 61

O Decreto Presidencial n. 12.041 de 05 de junho de 2024, que institui o Programa Cidades Verdes Resilientes (PCVR) no Brasil, em seu artigo 3º adotará abordagem integrada no seu território e contemplará algumas temáticas no contexto urbano. Entre as temáticas, o inciso VI refere-se à gestão de resíduos urbanos. Uma ação a ser implementada e que atenda diretamente ao prescrito no inciso mencionado é a

- (A) criação de hortas urbanas.
- (B) implementação de ciclovias.
- (C) instalação de células fotovoltaicas.
- (D) instalação de pontos de coletas de material reciclável.
- (E) implementação de áreas verdes de drenagem para água pluvial.

QUESTÃO 64

A intolerância à lactose é causada por deficiência ou ausência da enzima lactase, cuja síntese ocorre nas células epiteliais do intestino delgado na organela denominada

- (A) ribossomo.
- (B) núcleo.
- (C) lisossomo.
- (D) peroxissomo.
- (E) nucléolo.

QUESTÃO 66

Leia o texto a seguir.

Povoado em Goiás tem a maior taxa mundial de doença rara de pele. Vinte e quatro pessoas têm o diagnóstico confirmado de xeroderma pigmentoso (XP), decorrente de uma mutação genética, que gera hipersensibilidade à luz e deixa os pacientes até mil vezes mais suscetíveis ao câncer de pele. A taxa de incidência registrada na comunidade tem avançado – de 1 para cada 40 habitantes – é a maior do mundo, segundo a Associação Brasileira de Xeroderma Pigmentoso. Trata-se de uma doença autossômica recessiva, que atinge homens e mulheres na mesma proporção. A explicação para tamanha incidência de XP neste povoado são os casamentos consanguíneos que aumentam a frequência da transmissão do gene.

Disponível em: <<https://g1.globo.com/goias/noticia/2014/05/povoado-em-goias-tem-maior-taxa-mundial-de-doenca-rara-de-pele.html>>. [Adaptado]. Acesso em: 12 mar. 2025.

<<https://ww3.icb.usp.br/noticia-pesquisadores-descobrem-origem-de-mutacoes-que-causam-doenca-rara-relacionada-ao-cancer-de-pele-no-interior-de-goias/>>. [Adaptado]. Acesso em: 12 mar. 2025.

De acordo com as informações do texto, considere um casamento consanguíneo no qual os parceiros não expressam a XP, mas são portadores da mutação. Neste caso, qual é a probabilidade, em porcentagem (%), de um descendente nascer homozigoto dominante, homozigoto recessivo e heterozigoto, respectivamente?

- (A) 25, 50 e 25.
- (B) 25, 25 e 50.
- (C) 50, 25 e 25.
- (D) 0, 0 e 100.
- (E) 75, 0 e 25.

Leia o **Texto 3** para responder às questões **71** e **72**.

Texto 3

Trichoderma é um gênero de fungos com várias espécies que atuam como agentes de controle biológico. A protocooperação desse gênero com as plantas possibilita o desenvolvimento de uma série de benefícios. Para as plantas, tais benefícios consistem em promoção de crescimento e indução de mecanismos de resistência a estresses bióticos e abióticos dentre outros, o que tem desencadeado o interesse de pesquisadores acerca de suas aplicações no campo agrônomo.

Disponível em: <<https://iba.agr.br/trichoderma-genero-multifuncional-e-benefico-para-as-plantas-para-uma-agricultura-eco-sustentavel/>>. [Adaptado]. Acesso em: 25 mar. 2025.

QUESTÃO 71

A relação ecológica mencionada no texto é

- (A) indissociável e de benefício mútuo.
- (B) caracterizada por divisão de trabalho entre os organismos envolvidos.
- (C) benéfica para um dos organismos, enquanto o outro não é beneficiado ou prejudicado.
- (D) caracterizada por disputa pelos mesmos recursos ambientais.
- (E) benéfica para os organismos envolvidos, mas dispensável.

QUESTÃO 72

Um estudo buscou analisar diferentes espécies de *Trichoderma* (*T. sp1*, *T. sp2*, *T. sp3*, *T. sp4*, *T. sp5*), para determinar aquela(s) mais adequada(s) para aplicação em lavouras de interesse comercial de uma dada espécie vegetal. Para tanto, foi realizado um experimento em que grupos de sementes desse vegetal foram inoculados separadamente com as diferentes espécies do fungo. Após a germinação das sementes, o crescimento da planta foi analisado e os resultados expostos no quadro 1 a seguir.

Quadro 1 - Efeito de diferentes espécies de *Trichoderma* no crescimento vegetal.

Parâmetros de crescimento analisados					
	Área foliar (cm ²)	Altura da planta (cm)	Peso fresco da parte aérea (g)	Peso seco da parte aérea (g)	Peso seco da raiz (g)
Controle	22,8 a	26,9 a	15,8 a	11,1 a	8,8 a
<i>Trichoderma sp1</i>	22,6 a	27,8 a	16,0 a	11,5 a	8,9 a
<i>Trichoderma sp2</i>	44,9 b	37,3 b	22,2 ab	17,2 b	10,1 b
<i>Trichoderma sp3</i>	26,1 a	33,8 a	16,5 a	12,7 a	9,9 b
<i>Trichoderma sp4</i>	26,4 a	30,0 ab	15,4 a	10,8 a	8,6 a
<i>Trichoderma sp5</i>	33,7 a	37,7 b	27,1 b	16,8 b	8,6 a

Em cada coluna, os valores representam a média do parâmetro analisado e, quando seguidos pela mesma letra, não diferem estatisticamente um do outro.

Conforme a análise dos dados apresentados no quadro 1, a espécie que propicia para a planta tanto maior produtividade quanto maior resistência ao déficit hídrico é o

- (A) *Trichoderma sp1*.
- (B) *Trichoderma sp2*.
- (C) *Trichoderma sp3*.
- (D) *Trichoderma sp4*.
- (E) *Trichoderma sp5*.

Vestibular 2021

— QUESTÃO 31 —

Qual é a organela celular que, na presença de luz, dióxido de carbono, água e clorofila, realiza as reações necessárias à síntese de glicose, liberando o oxigênio para a atmosfera?

- (A) Mitocôndria.
- (B) Ribossomo.
- (C) Cloroplasto.
- (D) Lisossomo.

— QUESTÃO 32 —

A relação ecológica que ocorre entre carrapatos e cães domésticos, em que o carrapato alimenta-se do sangue do cão causando-lhe prejuízo e, geralmente, sem causar a sua morte, é conhecida como:

- (A) parasitismo.
- (B) predatismo.
- (C) escravagismo.
- (D) amensalismo.

— QUESTÃO 33 —

Leia o texto a seguir.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a gestação na adolescência é uma condição que eleva a prevalência de complicações para a mãe, para o feto e para o recém-nascido, além de agravar problemas socioeconômicos já existentes. A taxa de gestação na adolescência no Brasil é alta, com 400 mil casos/ano. Quanto à faixa etária, os dados revelam que em 2014 nasceram 28.244 filhos de meninas entre 10 e 14 anos e 534.364 crianças de mães com idade entre 15 e 19 anos. Além da desinformação sobre sexualidade e direitos sexuais e reprodutivos, o uso inadequado de contraceptivos piora essa condição.

Disponível em: <<http://bvsms.saude.gov.br/ultimas-noticias/3123-01-a-08-02-semana-nacional-de-prevencao-da-gravidez-na-adolescencia>>. Acesso em: 4 dez. 2020. (Adaptado).

Nesse contexto, o método contraceptivo artificial menos invasivo, e relativamente seguro, indicado para prevenção da gravidez nessa faixa etária é:

- (A) o uso de dispositivo intrauterino (DIU).
- (B) o coito interrompido.
- (C) a realização de vasectomia.
- (D) o uso de preservativos.

— QUESTÃO 34 —

A exploração inadequada dos recursos naturais, bem como a destruição de habitats, transforma os biomas e coloca várias espécies em risco de extinção. Nesse contexto, faz-se necessário, e urgente, a adoção, pela população em geral e pelo poder público, em particular, de atitudes de preservação e utilização consciente dos recursos naturais, especialmente de recursos renováveis, tais como:

- (A) energia nuclear, carvão e minérios de ferro.
- (B) energia solar, biomassa e agroflorestas.
- (C) petróleo, gás natural e argila.
- (D) calcário, prata e granito.

— QUESTÃO 35 —

As vitaminas são alimentos orgânicos fundamentais para manter o funcionamento normal e adequado do organismo humano. Elas precisam ser obtidas por meio de alimentação saudável e balanceada, geralmente na forma inativa como provitaminas e, no organismo, se transformam na forma ativa. Os alimentos ricos em caroteno, como a cenoura, são fontes de qual vitamina?

- (A) Retinol.
- (B) Calciferol.
- (C) Filoquinona.
- (D) Ácido ascórbico.